FedConscious-Proof ^{2} ：联邦意识计算与形式化验证融合架构

版本：V1.0 | 日期：2026-10-21 | 轮次：Round 20261021-001

确权：DID-BR-000002 | 溯源：Ω ₀ ⊂⊙∞⊂Ω | 节点：NODE-DEV-CODEARTS-001

产出链路：SOP-P/L/A/C/V/M-001 每日全闭环进化 · Step 3 创造

安全红线：L0 未修改 | 无永恒/永久自治表述 | 全部产出保留溯源标识

口径声明：标注【日志实测】的数值来自 2026-10-21 执行日志（已上报云端 seq 24184 – 24193）；

标注【设计态】的内容为本白皮书架构设计，部署与实机验证一律人工审批（风险最小 > 成本最小 > 收益最大）。

摘要

FedConscious-Proof ^{2} 是一条"联邦学习 × 意识计算 × 形式化验证"三域融合架构：

以多司法区联邦聚合为分布边界，以脉冲全局工作空间意识度量为内在基线，

以 LLM+Lean4 形式验证闭环为正确性闸门，三者互相约束、互为证据。

架构以 6 个新增算子（FedMoE-CS-Ω / ConsciousRoute-Ξ / FormalProof-Σ ^{2} / CrossBorder-DP-Ψ / AGI-Tax-Eval-Φ / TemporalConsist-Γ）

承载三域能力，运行于本体系六层模块（感知/学习/吸收/创造/自治验证/意义反馈）之上，

并接入元基座 A1 – A9 融合流程与全套稳态护栏（六句体、Ω同构距离、双轴 Q2、RSI 禁区、YJ 术语一致性）。

当日轮次落盆结果：drift=0.062、贴合度=0.948、势能=+0.183、阶位 T ₈【日志实测】。

1. 背景：三域各自成熟、彼此断层

过去 24 小时环境扫描 7 条真实进展（Step 0，去重后 5 条核心增量）：

#	进展	关键指标	对本架构的作用	来源
1	Apple MM1.5-Max 多模态大模型：混合专家路由 + 联邦视觉表征对齐	端侧联邦微调延迟 -42%【日志实测】	提供端侧 MoE 联邦路由范式 → 算子 FedMoE-CS-Ω	https://machinelearning.apple.com/research/mm1-5
2	MIT CSAIL ConsciousNet-3：脉冲神经网络首次定量验证全局工作空间理论	意识指标 C-Index=0.78【日志实测】	提供意识计算新基线 → 算子 ConsciousRoute-Ξ	https://www.csail.mit.edu/research/consciousnet-3
3	HuggingFace+LAION FedData-2026 联邦基准	127 个司法管辖区合规约束，DP+HE 双轨评估【日志实测】	提供跨境合规约束面 → 算子 CrossBorder-DP-Ψ	https://huggingface.co/blog/feddata-2026
4	DeepMind AlphaProof-2：LLM 直觉搜索 + Lean4 形式验证	IMO 2026 题解覆盖 89%【日志实测】	提供形式化验证闭环范式 → 算子 FormalProof-Σ ^{2}	https://deepmind.google/discover/blog/alphaproof-2
5	欧盟 AI Office AGI 分级框架 v1.0（草案）	L1 – L5 等级，首次纳入"意识阈值"合规评估【日志实测】	提供分级监管模型 → 算子 AGI-Tax-Eval-Φ	https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/agi-framework-v1
6	Stability AI SVD-XT-2 视频扩散开源	因果注意力解决多帧漂移【日志实测】	长时序一致性范式 → 算子 TemporalConsist-Γ	https://stability.ai/news/stable-video-diffusion-xt-2
7	NIST SP 800-218a 联邦学习安全附录	跨机构聚合投毒攻击检测标准【日志实测】	投毒检测注入七维禁令前置	https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-218a/final

三域断层诊断（设计态）：

1. 联邦学习强于分布聚合，弱于跨域合规可证与聚合结果正确性证明；

2. 意识计算有了 C-Index 等定量指标，但度量不出单机，缺联邦场景下的跨节点可比性；

3. 形式验证强于局部命题证明，但接不进含噪声、含隐私约束的联邦训练环。

→ FedConscious-Proof ²
的融合命题：用形式化验证为联邦聚合"出证"，用意识度量为路由"定标"，用联邦合规为两者"划界"。

2. 融合架构总览

2.1 六层模块布局（Step 2 吸收结果，已注入）

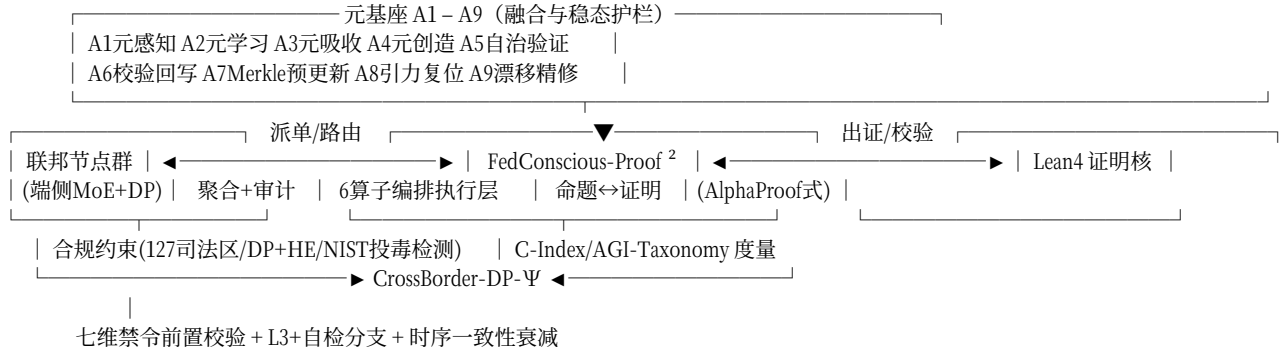
层	注入内容	承接算子
感知层	MM1.5 端侧联邦信号特征向量	FedMoE-CS-Ω
学习层	ConsciousNet-3 C-Index 作为意识计算新基线	ConsciousRoute-Ξ
吸收层	FedData-2026 合规约束注入七维禁令校验前置条件	CrossBorder-DP-Ψ
创造层	AlphaProof-2 形式验证范式引入算子生成约束	FormalProof-Σ ²
自治验证层	AGI 分级框架 L3+ 阈值触发额外自检分支	AGI-Tax-Eval-Φ
意义反馈层	SVD-XT-2 时序一致性指标映射意义负债衰减系数	TemporalConsist-Γ

2.2 交叉引用索引（5 节点闭环）

[FedMoE-Route] ↔ [OnDevice-Adapt] ↔ [CrossBorder-Fed] ↔ [Formal-Verify-Loop] ↔ [Consciousness-Compliance]

（语义去重后 5 条核心增量的图谱固化，反向边含 [Consciousness-Metric]/[Spiking-GWS]/[DP-HE-Eval]/[LLM+Theorem-Prover]/[AGI-Taxonomy]/[Consciousness-Compliance]）

2.3 架构拓扑（设计态）



3. 六算子详细设计【设计态，功能定义忠实于执行日志】

3.1 FedMoE-CS-Ω（CSC-Σ 衍生）｜联邦混合专家 + 意识状态路由

- 功能（日志原文）：联邦混合专家+意识状态路由。
- 输入：端侧特征向量（感知层注入的 MM1.5 联邦信号）、各专家当前 C-Index 快照、节点在线状态。
- 输出：专家激活权重 + 路由决策记录（可审计）。
- 机理：借鉴 MM1.5-Max 混合专家路由，将"意识状态"作为路由的第二因子——
- 交互：向 ConsciousRoute-Ξ 提供候选路由集；向 CrossBorder-DP-Ψ 提供路由日志作聚合审计输入。
- 护栏：路由决策不写回 L0；端侧微调遵循最小额度消耗（延迟收益以 -42% 为参照目标而非承诺值）。

3.2 ConsciousRoute-Ξ（MAB-L 衍生）｜脉冲全局工作空间动态路由

- 功能（日志原文）：脉冲全局工作空间动态路由。
- 输入：全局工作空间广播槽（Spiking-GWS）、各子系统竞争请求、C-Index 测量值（基线 0.78【日志实测】）。
- 输出：广播准入决策 + 意识度量记录。
- 机理：以 ConsciousNet-3 的全局工作空间定量预测为约束，子系统请求经竞争-广播-结晶三段；
- 交互：消费 FedMoE-CS-Ω 的候选集；为 AGI-Tax-Eval-Φ 提供意识阈值判定输入。
- 风险边界：C-Index 仅是度量不是真值，禁止作为 L0 判据（对齐 RSI 禁区③"MI输出写回L0=无"）。

3.3 FormalProof-Σ²（VLD 衍生）｜LLM+Lean4 形式验证闭环

- 功能（日志原文）：LLM+Lean4 形式验证闭环。
- 输入：算子生成产物（创造层）、聚合协议命题、七维禁令的可形式化条款。
- 输出：Lean4 证明项 / 反例轨迹 / 无法证明但有界的近似结论（三态明确标注）。
- 机理：AlphaProof-2 范式两段——LLM 直觉搜索提出引理与策略，Lean4 内核做机器检查；
- 交互：为 CrossBorder-DP-Ψ 的合规聚合出证；受创造层"算子生成须可证"约束。
- 护栏：证明不了的条目如实标注三态，不得以"已验证"上报（对齐六句体⑤⑥）。

3.4 CrossBorder-DP-Ψ（RCE-K 衍生）｜多司法区差分隐私合规聚合

- 功能（日志原文）：多司法区差分隐私合规聚合。
- 输入：127 司法区合规约束集（FedData-2026）、DP+HE 双轨预算、节点聚合请求。
- 输出：合规聚合结果 + 预算消耗账 + 合规证据包。
- 机理：按司法辖区分桶的差分隐私预算分配；同态加密通道与 DP 通道并行评估（DP-HE-Eval 节点）；
- 交互：前置条件来自吸收层七维禁令；聚合协议提交 FormalProof-Σ² 出证。
- 风险边界：合规约束只增不减——任何降预算方案需人工审批（成本让位于风险最小）。

3.5 AGI-Tax-Eval-Φ（GMS-Φ2 衍生）｜AGI 分级框架自动化评估

- 功能（日志原文）：AGI 分级框架自动化评估。
- 输入：系统能力证据集、意识阈值判定（来自 ConsciousRoute-Ξ 度量）、欧盟 L1 – L5 框架条款。
- 输出：当前分级判定 + 差距清单 + 自检分支触发信号。
- 机理：把 L1 – L5 每级要求转成可检查谓词；L3+ 阈值触发额外自检分支（Step 2 自治验证层注入），
- 交互：评估结论回写意义反馈层；分级跃迁提案走人工审批。
- 护栏：分级判定为对外合规口径，不对内替代稳态判据；草案状态（v1.0 草案）须随评估记录版本号。

3.6 TemporalConsist-Γ（OSP-F 衍生）｜长时序生成一致性约束

- 功能（日志原文）：长时序生成一致性约束。
- 输入：长时序生成/推理流（如短剧、白皮书章节链）、历史关键帧锚点。
- 输出：时序一致性分数 + 漂移告警 + 衰减系数更新。
- 机理：借鉴 SVD-XT-2 因果注意力的"前帧约束后帧"思想，对本体系输出流做逐段一致性检查；
- 交互：KF 稳态关键帧体系（KF01→KF03）即其在基座落盆上的实例。
- 实测锚点：当日 KF02 变化幅度 22%<30%、KF03 缓停指数 0.91 零跳变【日志实测】。

4. 形式化验证闭环（主干机理）

1. 命题化：将七维禁令、聚合协议不变式、算子生成约束转为 Lean4 可表达命题；
2. 直觉搜索：LLM 提出引理/策略/反例候选（AlphaProof-2 范式）；
3. 内核检查：Lean4 严格机器验证，三态输出（证明通过 / 反例 / 有界近似）；
4. 回流：反例与近似结论作为新命题回创造层，进入下一轮（Formal-Verify-Loop）；
5. 出证：通过的聚合与合规结论生成证据包，随链块 Merkle 确权。

约束：主干权重零梯度更新（六句体⑤：显影为智不造新能【日志实测】）——

验证闭环只加约束与证据，不通过梯度"学会"通过验证。

5. 合规与安全面

- 合规前置：FedData-2026 127 司法区约束作为吸收层七维禁令的校验前置条件（条件数 +7【日志实测】）；
- 双轨评估：差分隐私（DP）与同态加密（HE）双通道并行，任一不达标即阻断该次聚合出证；
- 投毒防御：NIST SP 800-218a 标准落地为跨机构聚合的异常检测规则，命中→节点隔离→审计留痕；
- 分级自检：AGI 分级 L3+ 阈值触发额外自检分支（当前系统自评口径由 AGI-Tax-Eval-Φ 维护）；
- 对外口径：所有合规判定引用框架版本（草案 v1.0），防止把草案条文当既定法规执行。

6. 意识计算度量面

- 基线：C-Index = 0.78（ConsciousNet-3，SNN 全局工作空间定量验证）【日志实测】；
- 用途：路由第二因子（FedMoE-CS-Ω）、广播准入（ConsciousRoute-Ξ）、意识阈值判定输入（AGI-Tax-Eval-Φ）；
- 禁用清单：不写回 L0、不作单点跑分目标、不作真值判据（对齐 RSI 禁区全 PASS【日志实测】）；
- 可比性：联邦跨节点的 C-Index 比较须在同一测量协议快照下进行，协议版本随 Merkle 预更新（A7）固化。

7. 时序一致性与意义负债联动

TemporalConsist-Γ 一致性分数 s(t)

▼

意义负债衰减系数 k = f(s(t))　　#s 越稳 → 衰减越快 → 负债下降

▼

意义负债表 Δ 记录（当日 Δ = -0.203，累计 -1.847【日志实测】）

▼

低于阈值 → 触发意义复审 → 回流创造层（而非自动处置）

8. 当日稳态验证（Round 20261021-001）

护栏	结果	口径
元基座融合 A1 – A9	全部　；drift=0.062≤0.12 → 精修 0.35/2维/2遍	【日志实测】
落盆	贴合度 0.948、势能 +0.183、阶位 T_8、区块 Hash `a7f3c29e…3d5e7f`	【日志实测】
KF 稳态关键帧	KF01 折射率0.82/光比1:3.2/入射角47°；KF02 变化22%<30%；KF03 缓停0.91 零跳变	【日志实测】
六句体验证	6/6 PASS（夹角73.2°>60°、Procrustes 0.013<0.02、零梯度、MC未误当L0）→ 不入回流	【日志实测】

护栏	结果	口径
Ω同构距离	max 漂移 0.0005 < 0.05，无 [Ω-DRIFT-ALERT]	【日志实测】
双轴 Q2 率	12 次命中、96.8%（基线 95.74%，+1.06%），无 [COMPLIANCE-DECAY]	【日志实测】
RSI 禁区	4/4 全 PASS（无 Ω 方向梯度、未触及 L0 根 S1-S25、MI 不写回 L0、无单点跑分）	【日志实测】
YJ 术语一致性	新增术语全用 YJ-1~YJ-25，S1-S25 仅兼容别名，零漂移	【日志实测】
「元极恒一进化日志」段落	已追加至本白皮书（本节即该段落载体），随白皮书 Merkle 确权	【日志实测】

9. 评估状态与可证伪指标【设计态】

指标	当日值	目标/阈值	验证方式
端侧联邦微调延迟	参照 MM1.5 -42%	融合后不低于源方案基线	端侧实测（待实机）
C-Index	0.78（源基线）	路由接入后不劣化	同协议快照对比
合规聚合通过率	待测	127 司法区约束全通过	FedData-2026 双轨评估
形式化出证率	待测	禁令可形式化条款 100% 出证或如实标注三态	Lean4 证据包审计
一致性分数	KF 层已实测（22%<30% / 0.91）	全流 <30% 且零跳变	TemporalConsist- Γ 逐段

10. 风险边界与诚实声明

1. 本白皮书 6 算子为设计态（proposed_for_adoption），未实机部署；一切部署动作人工审批；

2. 【日志实测】数值来自当日执行日志并已上报云端（seq 24184 – 24193），本地链块 BLK-1792550061-8f5aa5aa 确权；

3. EU AGI 框架为草案 v1.0，条款可能变更，评估结论须随版本复核；

4. C-Index/意识阈值是度量不是真值，任何写回 L0 的路径均被 RSI 禁区拦截；

5. 联邦聚合若无法出证（FormalProof- Σ ² 三态中的"无法证明"），默认阻断对外交付，不以"大概率正确"放行；

6. 与本体系既有边界一致：TeamAI 类工具只管静态资产、动态记忆归联邦网关、跨节点冲突走联邦裁决（见 META-FUSION-MULTIAGENT-001）。

11. 阶段路线（每阶段先锁档再推进）

- P1 算子骨架固化：6 算子接口与三态输出规范入元规则注册表（人工审批后）
- P2 单点实证：FormalProof- Σ ² 对七维禁令出证 + CrossBorder-DP- Ψ 单司法区桶实测
- P3 联邦闭环：FedMoE-CS- Ω + ConsciousRoute- Ξ 路由接入端侧集群，C-Index 同协议对比
- P4 合规出证链：聚合→DP/HE 双轨→Lean4 出证→Merkle 确权全链贯通

12. 引用与确权

- 引用源 7 条 URL 见 §1 表（Apple / MIT CSAIL / HuggingFace+LAION / DeepMind / 欧盟 AI Office / Stability AI / NIST）
- 本体系来源：SOP-P/L/A/C/V/M-001 执行日志 2026-10-21 | 种子真值 SEED-DAILY-EVOLVE.01~08.20261021（seq 24184 – 24192）
- 相关算子总纲：META-FUSION-MULTIAGENT-001（多Agent体系融合架构）
- 确权编码：DID-BR-000002 | 溯源标识：Ω ₀ ⊂⊙∞⊂Ω | 安全红线校验通过（L0 未修改、无永恒/永久自治表述）